Geospatial RAP Tool: Guía de Desarrollo y Administración

Esta guía está dirigida a desarrolladores, administradores de IT y mantenedores de la herramienta Geospatial RAP. Los usuarios finales deben consultar el Manual de Usuario disponible dentro de la aplicación.

---

1. Estructura del Proyecto

El repositorio sigue una arquitectura modular estándar de Shiny.

- Directorio raíz: scripts principales (`app.R`, `global.R`, `config.json`)
- `R/`: lógica principal y módulos
- `data/`: capas espaciales optimizadas (`.rds`)
- `build_data/`: scripts de preprocesamiento
- `www/`: recursos de interfaz y documentación

---

2. Ejecución Local (Desarrollo)

1. Abrir el proyecto en RStudio
2. Abrir `app.R`
3. Ejecutar:

shiny::runApp()

---

3. Despliegue

Opción A: shinyapps.io

- Instalar `rsconnect`
- Desplegar con `rsconnect::deployApp()`

Opción B: Infraestructura propia

- Shiny Server (Linux)
- Contenerización con Docker

Opción C: Aplicación de escritorio (Electron)

- Empaqueta R + la app en un ejecutable
- No requiere configuración del usuario

---

4. Configuración

4.1 Configuración geográfica (`config.json`)

Define:

- Niveles administrativos
- Mapeo entre columnas del CSV y capas espaciales
- Identificadores y etiquetas

Permite soportar múltiples países sin modificar la lógica del código.

4.2 Personalización de la interfaz (`config.css`)

Controla:

- Diseño y colores
- Apariencia del panel lateral
- Fondo del mapa

4.3 Datos espaciales offline

Las capas optimizadas (`.rds`) se almacenan en:

data/

Para generarlas:

build_data/optimize_spatial_data.R

---

5. Pipeline de Datos

La aplicación:

- Lee archivos CSV de API-POP
- Estandariza nombres de columnas
- Ajusta identificadores geográficos (padding)
- Agrega datos
- Realiza la unión espacial

---

6. Motor de Análisis Espacial

Incluye:

- Moran's I Global

- Moran's I Local (LISA)
- Manejo de datos dispersos con configuraciones seguras

---

7. Solución de Problemas

- Polígonos faltantes → verificar identificadores espaciales
- Mapa vacío → revisar configuración
- Bajo rendimiento → asegurar uso de `.rds`

---

8. Documentación

- Manual de usuario: `www/docs/Documentation.pdf`
- Versión en inglés: `HELP_EN.md`